



PI - Documentação Projeto em Grupo

Prof. Fernando Brandão / Prof. Júlia Araripe

Gustavo Gonçalves da Costa

Henrique Pinheiro Nakanishi

Lucas Ricardo de Almeida Moraes

Pedro Ludovic Nascimento Lima

Pedro Rosario Cardoso

Vitor de Andrade Taveira Amancio

Tema: Monitoramento inteligente de vagas de estacionamento de shoppings com sensor de bloqueio

1. CONTEXTO

Com o crescimento constante dos centros urbanos, os shopping centers tornam-se cada vez mais frequentados, tornando essencial a implementação de sistemas eficientes de monitoramento de ocupação. O estacionamento é o primeiro ponto de contato entre o cliente e o estabelecimento, e a eficiência na gestão desse espaço impacta diretamente a organização da operação e os resultados financeiros do empreendimento.

Atualmente, o principal gargalo operacional reside na ausência de controle automatizado e individualizado das vagas. Muitos estacionamentos ainda operam de forma analógica, sem qualquer sistema capaz de identificar, em tempo real, quais vagas estão ocupadas ou disponíveis. Esse problema atinge diretamente o dono do empreendimento, que opera sem visibilidade sobre o uso real do seu espaço.

Dados do setor levantados por empresas globais como ParkHelp e Cocoparks revelam que motoristas em busca de vagas causam até 30% do congestionamento interno dos estacionamentos, um problema que poderia ser evitado com informação precisa sobre a disponibilidade de cada vaga. Em shoppings de grande porte, essa ineficiência compromete diretamente entre 1% e 2% do faturamento global da operação anualmente.



Figura 1– Vista aérea de pátio de estacionamento comercial. Fonte: Tripadvisor (Publicada em 2 de abril de 2016).

A falta de um sistema de monitoramento inteligente gera falhas corporativas graves, que incluem:

- Ausência de controle preciso sobre quais vagas estão ocupadas ou livres em tempo real.
- Impossibilidade de monitorar a utilização histórica do estacionamento por setor, horário ou período.
- Perda de oportunidades de gestão e otimização por falta de dados concretos sobre o fluxo de veículos.
- Dificuldade em identificar padrões de uso, horários de pico e setores com maior ou menor demanda.
- Falta de controle operacional que permita decisões estratégicas baseadas em evidências.

2. OBJETIVO

O objetivo central deste projeto é desenvolver e implementar, dentro do prazo estabelecido, um sistema inteligente de monitoramento de vagas utilizando a plataforma Arduino integrada a sensores de presença. A solução é capaz de identificar, em tempo real, o estado de ocupação individual de cada vaga, se está livre ou ocupada, e transmitir essas informações de forma contínua para uma base de dados centralizada.

A partir dos dados coletados pelos sensores, o sistema constrói um histórico de ocupação que registra o comportamento do estacionamento ao longo do tempo, por setor, faixa horária e período. Essas informações são consolidadas e exibidas em um dashboard corporativo desenvolvido exclusivamente para a administração do empreendimento, oferecendo uma visão clara e estruturada sobre o fluxo de veículos, os horários de pico, as taxas de ocupação por zona e os padrões de uso recorrentes.

Estritamente alinhado às necessidades estratégicas do negócio, o sistema transforma a gestão do estacionamento de uma operação cega em uma operação orientada por dados. O administrador passa a contar com indicadores concretos e visualizações precisas para embasar decisões operacionais, como alocação de equipes, definição de políticas de uso e planejamento de capacidade, sem depender de estimativas ou levantamentos manuais.

Ao empregar uma tecnologia acessível e viável para resolver um gargalo operacional crítico, o projeto entrega ao gestor o controle que faltava: saber exatamente o que acontece no seu estacionamento, quando acontece e onde.

3. JUSTIFICATIVA

A principal justificativa para o desenvolvimento deste projeto está na ausência de visibilidade operacional que caracteriza a gestão atual da maioria dos estacionamentos comerciais. Sem um sistema capaz de identificar individualmente o estado de cada vaga, o administrador do empreendimento opera no escuro: não sabe quantas vagas estão ocupadas agora, não sabe quais setores concentram maior demanda, não sabe em que horários o pátio atinge sua capacidade máxima e não possui histórico confiável para embasar qualquer decisão estratégica. Essa lacuna de informação tem consequências diretas e mensuráveis, e é precisamente ela que o sistema proposto se propõe a eliminar.

Ao coletar dados continuamente por meio de sensores instalados em cada vaga e consolidá-los em um dashboard analítico, a solução entrega ao gestor o que ele não tem hoje: informação precisa, em tempo real e com histórico. Com esses dados, decisões que hoje dependem de intuição ou levantamentos manuais passam a ser fundamentadas em evidências, alocação de equipes, identificação de setores subutilizados, detecção de padrões de uso e planejamento de capacidade.

A escolha da plataforma Arduino como base tecnológica reforça a viabilidade do projeto: trata-se de uma solução de custo acessível, com ampla documentação e comprovada aplicabilidade em ambientes industriais e comerciais. O investimento em desenvolvimento é proporcionalmente baixo frente ao valor estratégico que a inteligência operacional gerada pelo sistema representa para o negócio.

Em síntese, este projeto se justifica por transformar dados que hoje não existem em uma ferramenta de gestão concreta, conferindo ao administrador do estacionamento o controle que a operação exige e que a tecnologia já é capaz de entregar.

4. ESCOPO DO PROJETO

- Sistema inteligente de monitoramento utilizando um sensor de bloqueio Arduino;
- Armazenamento de dados coletados em uma base de dados;
- Definir tecnologias a serem utilizadas com base no conhecimento técnico do grupo, como:
 - HTML;
 - Css;
 - JavaScript;
 - MySql;
 - Word;
 - Power Point;
 - Figma;
 - Canva;
 - Github;
 - Trello;
- Desenvolver um site institucional com design responsivo e intuitivo de acordo com a necessidade cliente, contendo:
 - Página de Login;
 - Página de Cadastro;
 - Página de visão geral dos dados com dashboards e gráficos;
 - Página contendo o perfil do usuário com dados do mesmo;
 - Página de contato para comunicação cliente X empresa;

5. PREMISSA

- O tema do projeto foi aprovado pela Liderança Pedagógica, sendo essa aprovação condição necessária para o início do desenvolvimento;
- A equipe encontra-se formada, com papéis e responsabilidades distribuídos entre os integrantes;

- Os membros da equipe possuem ou adquirirão, ao longo do projeto, o conhecimento técnico necessário para o desenvolvimento da solução em hardware e software;
- O cliente dispõe de um ambiente físico de estacionamento compatível com a instalação dos sensores e da infraestrutura necessária para o funcionamento do sistema;
- Os equipamentos e componentes de hardware necessários, incluindo módulos Arduino e sensores, serão adquiridos previamente ao início da fase de desenvolvimento.

6. RESTRIÇÕES

- O projeto deve ser entregue dentro do prazo estabelecido pela Liderança Pedagógica, sem possibilidade de prorrogação;
- O orçamento do projeto é limitado ao custo dos componentes de hardware necessários para a implementação, não contemplando o uso de plataformas, serviços ou ferramentas pagas;
- Ao término do projeto, será entregue ao cliente documentação técnica completa do sistema, abrangendo arquitetura, configuração e instruções de operação;
- A equipe prestará suporte técnico ao cliente por um período de 6 meses após a entrega, garantindo o pleno funcionamento da solução durante esse intervalo;
- Eventuais necessidades de manutenção ou ajuste identificadas dentro do período de suporte serão de responsabilidade da equipe, sem custo adicional ao cliente.